

Thermodynamica — Vragenlijst (afleidingen)

1) Eerste hoofdwet + arbeid

- ☐ Leid de **eerste hoofdwet** af/verklaar de notatie: waarom dU maar $\delta q, \delta w$? Start van U als toestandsfunctie en q, w als procesgrootheden.
- ☐ Leid de vorm af:

$$\delta w = \delta w_{PV} + \delta w_{\text{nuttig}}$$

en toon waarom bij P-V arbeid:

$$\delta w_{PV} = -P_{\text{omg}} dV.$$

(Begin bij $-F dx$ en koppel naar $P dV$.)

- ☐ Combineer dit tot:

$$dU = \delta q - P_{\text{omg}} dV + \delta w_{\text{nuttig}}.$$

Welke assumpties zitten hier impliciet?

- ☐ Reversibel vs irreversibel: geef een thermodynamische reden waarom reversibel “maximale arbeid” kan opleveren.

2) Warmtecapaciteiten C_V en C_P

- ☐ Toon dat in een **gesloten systeem** met $\delta w_{\text{nuttig}} = 0$ en $V = \text{const}$:

$$dU = \delta q = C_V dT, \quad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

- ☐ Toon dat bij $P = \text{const}$:

$$dU + P_{\text{omg}} dV = \delta q = C_P dT.$$

Waar komt die extra term fysisch vandaan?

3) Enthalpie H en differentiaal

- ☐ Vertrek van de definitie:

$$H = U + P_{\text{omg}} V$$

en leid dH af. Welke term valt weg als P_{omg} constant is?

- ☐ Leid af:

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P.$$

4) Hess + standaardenthalpieën

- ☐ Bewijs (kort maar strak) waarom de **wet van Hess** volgt uit “enthalpie is toestandsfunctie”.
- ☐ Leid de formule voor standaard reactie-enthalpie af uit vormingsenthalpieën:

$$\Delta_r H^\circ = \sum_P \nu_P H_{m,P}^\circ - \sum_R \nu_R H_{m,R}^\circ.$$

5) Entropie + tweede hoofdwet

- ☐ Leid voor reversibele processen:

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$$

en formuleer de irreversibele ongelijkheid:

$$dS > \frac{\delta q}{T}.$$

Wat is de *inhoud* van dat “>”?

- ☐ Toon dat bij constante P en T en zonder nuttige arbeid:

$$dS = \frac{dH}{T}.$$

6) Gibbs vrije energie G : definitie, spontaniteit, differentiaal

- ☐ Vertrek van

$$G = H - TS$$

en leid (bij constante T) af:

$$dG = dH - T dS.$$

- ☐ Toon het spontaniteitscriterium bij P, T constant:

- waarom $dG \leq \delta w_{\text{nuttig}}$?
- en waarom bij enkel P–V arbeid $dG \leq 0$?

- ☐ Leid de “fundamentele identiteit” af:

$$dG = V dP - S dT$$

door te starten van $G = U + PV - TS$ en $dU = T dS - P dV$.

- ☐ Toon de partiële afgeleide:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S.$$

7) Temperatuurafhankelijkheid via G/T

- ☐ Vertrek van $G = U + PV - TS$ en leid af:

$$\left(\frac{\partial(G/T)}{\partial T}\right)_P = -\frac{H}{T^2}.$$

Let op: je moet expliciet de algebra met G/T uitschrijven.

8) Drukafhankelijkheid van G

- ☐ Toon eerst algemeen:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V.$$

- ☐ Gebruik de ideale gaswet om af te leiden:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = \frac{nRT}{P} \Rightarrow G(P) = G(P^\circ) + nRT \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right).$$

(Schrijf de integraalstappen uit.)

9) Helmholtz-energie A

- ☐ Vertrek van

$$A = U - TS$$

en leid af:

$$dA = -S dT - P dV$$

(combineer met $dU = T dS - P dV$.)

- ☐ Toon:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -S, \quad \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T = -P.$$

10) Chemische potentiaal + Gibbs–Duhem

- ☐ Definieer chemische potentiaal en leid af waarom:

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{P,T,n_{j \neq i}}.$$

- ☐ Toon dat (voor mengsels):

$$G = \sum_i n_i \mu_i.$$

Welke aanname over “extensiviteit” gebruik je?

- ☐ Leid **Gibbs–Duhem** af door $G = \sum_i n_i \mu_i$ te differentiëren en te vergelijken met

$$dG = -S dT + V dP + \sum_i \mu_i dn_i : \quad S dT - V dP + \sum_i n_i d\mu_i = 0.$$

- ☐ Leid de “gevallen” af/verklaar:

- zuivere stof: $\mu_A = \mu_A^\circ = G_{m,A}$
- ideale gassen: koppel μ aan $\ln P$ (activiteit via P/P°).

11) Fase-evenwicht: Clausius–Clapeyron + fasenregel

- ☐ Herleid de geïntegreerde **Clausius–Clapeyron**-vorm:

$$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} H}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right),$$

en herschrijf naar P_2 expliciet. (Schrijf de integraalstappen uit.)

- ☐ Leid/verklaar de **fasenregel**:

$$f = 2 + c - p,$$

en geef een fysische interpretatie van f .

12) Chemisch evenwicht: vorderingsgraad ξ en $\Delta_r G$

- ☐ Start van:

$$dG = \sum_P \mu_P dn_P + \sum_R \mu_R dn_R$$

en definieer ξ zodat $dn_P = \nu_P d\xi$ en $dn_R = -\nu_R d\xi$. Leid af:

$$dG = \Delta_r G d\xi, \quad \Delta_r G = \sum_P \nu_P \mu_P - \sum_R \nu_R \mu_R.$$

- ☐ Toon dat evenwicht $\Delta_r G = 0$ betekent, en koppel de tekenregels (< 0 , $= 0$, > 0) aan richting van spontaniteit.

13) Activiteiten, reactiequotiënt Q en evenwichtsconstante K

- ☐ Vertrek van:

$$\mu_A = \mu_A^\circ + RT \ln(a_A)$$

en leid af:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln(Q_a), \quad Q_a = \frac{\prod_P a_P^{\nu_P}}{\prod_R a_R^{\nu_R}}.$$

- ☐ Zet $\Delta_r G = 0$ bij evenwicht en leid af:

$$K_a^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) \quad \text{en} \quad Q_a = K_a^\circ \text{ bij evenwicht.}$$

14) Ideale gasen: Q_P , K_P° en K_χ

- ☐ Toon waarom in ideale gasmengsels:

$$a = \frac{P}{P^\circ}$$

en leid de vorm van Q_P af met partiële drukken.

- ☐ Leid de omzetting af naar molfracties:

$$Q_\chi = \frac{\prod_P \chi_P^{\nu_P}}{\prod_R \chi_R^{\nu_R}}, \quad K_\chi = K_P^\circ \left(\frac{P^\circ}{P_{\text{tot}}}\right)^{\Delta \nu}.$$

(Belangrijk: toon waar $\Delta \nu$ precies vandaan komt.)

15) Massabalans met α (gasreacties)

- ☐ Definieer α zoals in jouw samenvatting en leid de algemene molbalans af:

$$n_R = n_{R,0} - \alpha n_0 \nu_R, \quad n_P = \alpha n_0 \nu_P \quad (\text{met juiste stoichiometrie}).$$

- ☐ Leid de molfracties af als functie van α en toon hoe je $Q_\chi(\alpha)$ opbouwt.

16) Oplossingen: roostermodel $\rightarrow S, H, G, \mu$

- ☐ Entropie in oplossing: start van “aantal schikkingsmogelijkheden” in een rooster met N plaatsen en leid de vorm af:

$$S \sim -R(\chi_A \ln \chi_A + \chi_B \ln \chi_B)$$

(toon waar de log-termen vandaan komen).

- ☐ Enthalpie in oplossing: leid de (molaire) vorm af die in je samenvatting staat met interacties en $\chi_A \chi_B$ -term.
☐ Combineer naar Gibbs:

$$G = H - TS$$

en reproduceer de expliciete $G(\chi_A, \chi_B)$ -vorm uit je samenvatting.

- ☐ Leid de chemische potentialen af via partiële afgeleiden:

$$\mu_A = \left(\frac{\partial G}{\partial n_A}\right)_{P,T,n_B}, \quad \mu_B = \left(\frac{\partial G}{\partial n_B}\right)_{P,T,n_A},$$

en toon dat je log-termen $\ln(\chi_A)$, $\ln(\chi_B)$ krijgt.

- ☐ Activiteit in oplossing: leid/verklaar waarom:

$$a_B \approx [B] = \frac{c_B}{c^\circ} \approx \frac{\rho_A \chi_B}{M_A}.$$

- ☐ Leid Q_c af:

$$Q_c = \frac{\prod_P [P]^{\nu_P}}{\prod_R [R]^{\nu_R}}, \quad Q_c = K_c^\circ \text{ bij evenwicht.}$$

17) Zuur–base: K_a , K_w , pH-formules, buffer

- ☐ Leid de evenwichtsrelatie voor een zuur in water af en verklaar waarom $a_{\text{H}_2\text{O}} = 1$:

$$K_a^\circ = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}.$$

- ☐ Leid af:

$$K_a^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right).$$

- ☐ Auto-ionisatie water: leid de K_w -relatie af en link naar neutraal water:

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}, \quad [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}.$$

- ☐ Leid de “snelle” pH-benaderingen af voor:

- sterke zuren/basen: $pH = -\log c_0$
- zwakke zuren/basen: de $\frac{1}{2}$ -formules (toon de approximatie-stap!)

- ☐ Buffer: leid Henderson–Hasselbalch af:

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{c_{\text{base}}}{c_{\text{zuur}}}\right),$$

vanuit K_a en massabalans/elektroneutraliteit.

18) Oplosbaarheid: K_s , Q_s , relatie met oplosbaarheid S

- ☐ Voor $A_c B_d(s) \rightleftharpoons cA^+(aq) + dB^-(aq)$: leid af

$$Q_s = [A^+]^c [B^-]^d$$

en leg uit waarom vaste stof activiteit = 1 is.

- ☐ Toon bij evenwicht:

$$Q_s = K_s = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right).$$

- ☐ Leid de relatie tussen K_s en oplosbaarheid S af (met stoichiometrie!):

$$[A^+] = cS, \quad [B^-] = dS \Rightarrow K_s = (cS)^c (dS)^d.$$